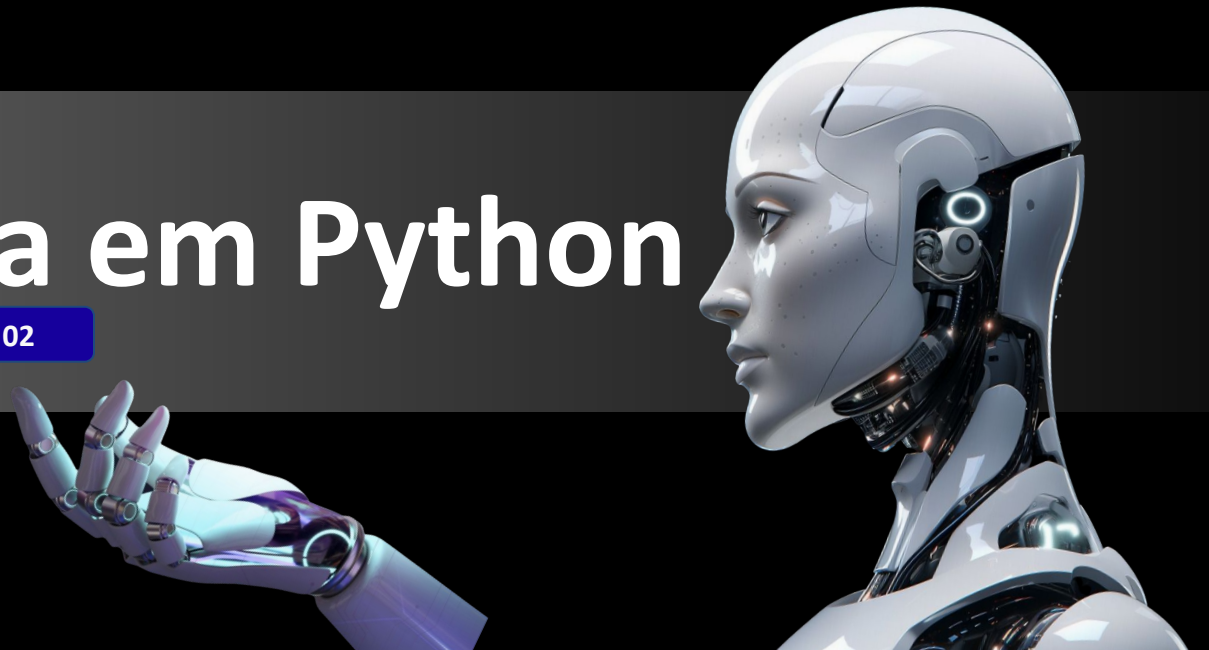
PROJETO EDUCAÇÃO

DO FUTURO

MÓDULO 01

Lógica em Python

AULA 02



https://dontpad.com/reposicao_python

Condicionais

- Condicionais Simples;
- Condicionais Compostas;
- Atividades;
- Condicionais Múltiplas;
- Condicionais Aninhadas;
- Atividades.

Condição Simples - If

- No dia a dia, na resolução de problemas, tomar decisões é primordial para obter êxito em sua solução, da mesma forma, na programação não muda esse fato.

- O poder de criar condições é essencial para qualquer linguagem de programação.

- Para criar uma condicional no Python, basta usar a palavra reservada if (SE), acompanhada da relação entre variáveis, valores ou a mescla entre os dois. No fim, deverá ser colocado os dois pontos (:) de abertura de bloco.

Condição Simples - Declaração

```
if x > y:
    [Instruções...]
```

Condição

Palavra reservada, if

Condição Simples - Exemplo

```
x = 4

if x == 4:
    print("x igual a 4")
```

Condição Composta – If Else

- Vimos que com o if é possível criar uma condição, que caso seja verdadeira, ela executa um bloco de código, mas o que acontece se a condição seja falsa?

- Caso a condição seja falsa, o seu bloco de instrução não será executado. Mas o que eu faço caso eu queira executar outra coisa, se a condição for falsa?

- No python, a estrutura else (SE NÃO), será utilizada para criar o bloco de instrução que será executado, caso a condição inicial (if) seja falsa.

- Para utilizar essa estrutura, basta colocar no mesmo nível do if a palavra reservada, else, acompanhada dos dois pontos (:).

Condição Composta - Declaração

```
if 1 == 1:
    [Instruções...]
else:
    [Instruções...]
```

Palavra reservada, else

Condição Composta - Exemplo

```
x = 4

if x == 4:
    print("x igual a 4")
else:
    print("x é diferente de 4")
```

https://dontpad.com/reposicao_python

Atividades

1. Faça um programa que tenha duas variáveis numéricas e mostre na tela o maior deles.

2. Faça um Programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo.

3. Crie um algoritmo que leia um número e alerte quando o mesmo for maior do que 100.

4. Crie um algoritmo que leia uma senha fornecida pelo usuário composta por caracteres para informar se a senha é válida ou inválida. A senha do sistema corresponde à palavra “PYTHON”.

Condição Múltipla - Elif

- Até agora nós vimos que é possível criar uma condição com o if e uma alternativa caso a condição seja falsa (else), mas caso seja necessário criar múltiplas condições, como eu faço?

- Para criar múltiplas condições, no python, será necessário utilizar a palavra reservada elif (SE SENÃO).

- No python, a estrutura elif é utilizada para criar o bloco de instrução que será executado, caso a sua condição seja verdadeira.

- Para utilizar essa estrutura, basta colocar no mesmo nível do if a palavra reservada, elif, acompanhada da condição e por fim, os dois pontos (:) de começo de bloco.

Condição Múltipla - Declaração

```
if x > y:
    [Instruções...]
elif x == y:
    [Instruções...]
```

Palavra reservada, senao se

Condição Múltipla - Exemplo

```
x = 4

if x == 4:
    print("x igual a 4")

elif x == 2:
    print("x igual a 2")
```

Condição Aninhada

- Com os conceitos mostrados nos slides anteriores, temos plena noção da possibilidade de criar diferentes aspectos de condições em nossos códigos, mas agora, surge uma dúvida, caso eu precise criar condições, que dependa de outras condições, o que eu faço?

- Criar condições que dependam de outras condições é muito corriqueiro no dia a dia e na programação não é diferente. Pense no seguinte, imagine que você está decidindo se vai a praia ou não e, o que vai decidir se você vai a praia é se não estiver chovendo e você tenha dinheiro suficiente. Na situação falada, duas decisões precisam ser verdade, para que ir a praia seja possível.

- No código, isso pode ser representado de duas formas. No slide posterior, será mostrado essas aplicações.

Condição Aninhada - Declaração

```
if x > 10:

    if x == 20:
        [Instruções...]
```

Condição Aninhada, if dentro de if

Condição Aninhada - Exemplo

```
x = 4

if x > 10:

    if x == 20:
        print("x igual a 20")
```

https://dontpad.com/reposicao_python

Atividades

1. Faça um programa que pergunte o sexo de uma pessoa e se ela for masculino “M” ou feminino “F” ela pode passar, caso contrario informe que o sexo inserido foi invalido.

1. Faça uma variável que contenha a nota final de um aluno (média) e outra variável com o número de aulas que ele participou. Se ele tiver tirado média 7 ou superior e o número de aulas que ele participou for maior ou igual a 40 ele está aprovado, caso contrário reprovado.

Obrigado pela atenção! Até a próxima :)